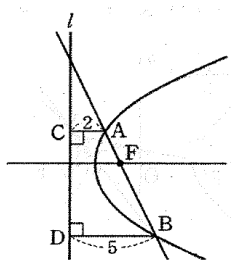
01 포물선의 정의

그림과 같이 포물선의 초점 F를 지나는 직선과 포물선이 만나는 두 점 A, B에서 준선 l에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. $\overline{AC}=2$, $\overline{BD}=5$일 때, 선분 AB의 길이는?

[3.00점]

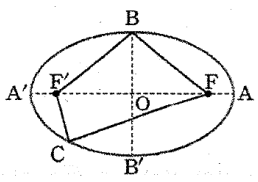


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

02 타원의 정의

그림은 장축이 선분 AA′이고 단축이 선분 BB′이며 두 초점이 F, F′인 타원이다. $\overline{BF}=5$일 때, 사각형 BF′CF의 둘레의 길이는?

[3.00점]

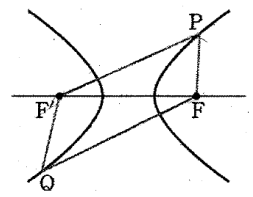


① 10 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 40

03 쌍곡선의 정의

그림과 같이 두 초점이 F, F′인 쌍곡선 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{PF'}=9$, $\overline{PF}=4$, $\overline{QF'}=5$일 때, 선분 QF의 길이는?

[3.00점]

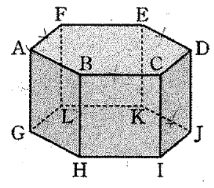


① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

04 모서리의 위치 관계

그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 직선 AB와 평행한 모서리의 개수를 a, 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

[3.00점]

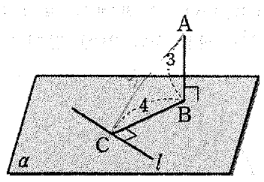


① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

05 삼수선의 정리

그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 A에서 평면 α에 내린 수선의 발을 B, 점 B에서 평면 α 위의 직선 l에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$일 때, 점 A와 직선 l 사이의 거리는?

[3.00점]



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

06 좌표공간의 점

좌표공간의 점 $\mathrm{A}(4,-1,2)$에서 yz평면에 내린 수선의 발을 P라 하고, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동시킨 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이는?

[3.00점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

07 포물선의 평행이동

포물선 $(y-b)^2=k(x-a)$의 초점의 좌표는 $(-1,4)$이고, 준선의 방정식은 $x=-2$이다. 세 상수 a, b, k에 대하여 abk의 값은?

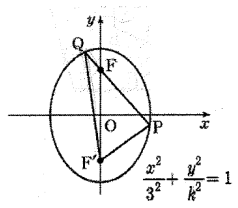
[3.30점]

① -12 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

08 타원의 초점을 지나는 현

그림과 같이 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{k^2}=1$ 위의 두 점 P, Q에 대하여 삼각형 PQF′의 둘레의 길이가 16일 때, 양수 k의 값은? (단, 점 F는 선분 PQ 위에 있다.)

[3.30점]

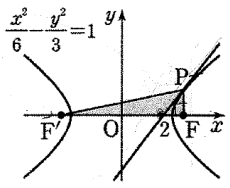


① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 64

09 쌍곡선의 접선

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$의 두 초점을 F, F′이라 하자. 제1사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P에서 그은 접선이 점 $(2,\,0)$을 지날 때, 삼각형 PF′F의 넓이는?

[3.30점]

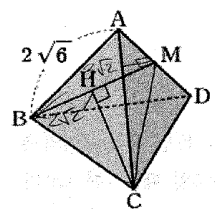


① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

10 정사면체의 단면

그림과 같이 한 모서리의 길이가 $2\sqrt{6}$인 정사면체 ABCD에서 선분 AD의 중점을 M, 점 C에서 선분 BM에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 CH의 길이는?

[3.30점]

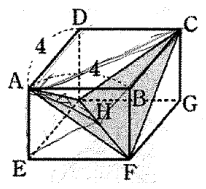


① $\sqrt{6}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 4

11 두 평면이 수직일 조건

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=\overline{AD}=4$이다. 평면 AFH와 평면 CHF의 이면각의 크기가 90°일 때, $\overline{AE}$의 길이는?

[3.30점]

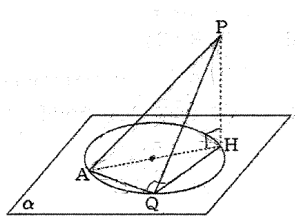


① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

12 삼수선 + 정사영

그림과 같이 평면 α 위의 점 A와 평면 α 위에 있지 않은 점 P가 있다. 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AH}=5$이고, 선분 AH를 지름으로 하는 원 위의 점 Q에 대하여 $\overline{PQ}=6$, $\overline{HQ}=4$이다. 삼각형 AQH의 평면 AQP 위로의 정사영의 넓이는?

[3.50점]

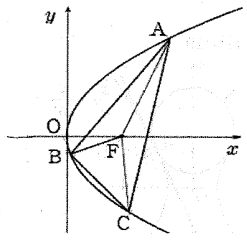


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

13 포물선의 정의와 무게중심

그림과 같이 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 세 점 A, B, C에 대하여 △ABC의 무게중심이 이 포물선의 초점 F와 일치할 때, $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF}$의 값은?

[3.60점]

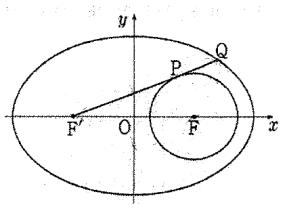


① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

14 타원의 정의 + 원의 접선

그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(2\sqrt{2}, 0)$, $\mathrm{F}'(-2\sqrt{2}, 0)$인 타원과 중심이 F이고 반지름의 길이가 $\overline{FF'}$보다 작은 원이 있다. 점 F′에서 원에 그은 접선의 접점을 P라 하고, 직선 PF′이 타원과 만나는 점을 Q라 하자. $\overline{PQ} = 3$, $\overline{QF} = 4$일 때, 타원의 장축의 길이는? (단, P와 Q는 모두 제1사분면 위의 점이다.)

[3.60점]

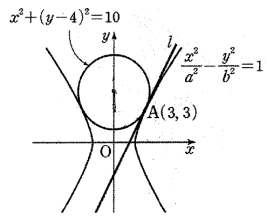


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

15 쌍곡선의 접선 = 원의 접선

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $\mathrm{A}(3, 3)$에서의 접선 l이 원 $x^2 + (y-4)^2 = 10$과 점 A에서 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a^2 + b^2$의 값은?

[3.60점]

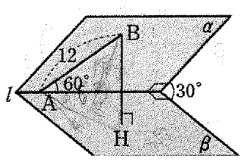


① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

16 이면각과 거리

그림과 같이 두 평면 α, β가 이루는 이면각의 크기는 $30°$이고, 교선 l 위의 한 점 A와 평면 α 위의 한 점 B에 대하여 선분 AB와 교선 l이 이루는 각의 크기는 $60°$이다. $\overline{AB} = 12$이고 점 B에서 평면 β에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 BH의 길이는?

[3.60점]

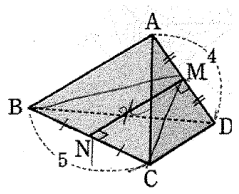


① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

17 사면체의 부피

그림과 같이 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$, $\overline{AD} = 4$, $\overline{BC} = 5$인 사면체 ABCD에서 두 선분 AD, BC의 중점을 각각 M, N이라 하면 $\overline{AD} \perp \overline{MN}$, $\overline{BC} \perp \overline{MN}$이다. 사면체 ABCD의 부피가 20일 때, 선분 MN의 길이는?

[3.60점]

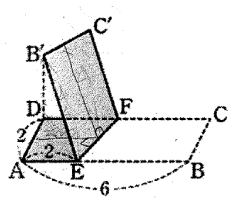


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

18 종이 접기와 이면각

그림과 같이 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AD} = 2$인 직사각형 모양의 종이가 있다. 선분 AB 위의 점 E와 선분 DC 위의 점 F를 연결하는 선을 접는 선으로 하여 점 B의 평면 AEFD 위로의 정사영이 점 D가 되도록 종이를 접을 때의 두 점 B, C를 각각 B′, C′이라고 하자. $\overline{AE} = 2$이고 두 평면 AEFD, EFC′B′이 이루는 각의 크기가 θ일 때, $\cos\theta$의 값은? (단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$이고, 종이의 두께는 생각하지 않는다.)

[4.00점]



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

19 포물선의 접선

[서술형 1] 포물선 $y^2 = -4x$ 위의 점 $(-4, 4)$에서의 접선과 x축, 이 포물선의 준선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

20 직교 접선 (준원)

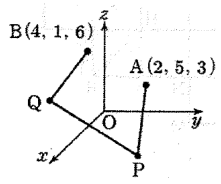
[서술형 2] 점 $\mathrm{P}(2, a)$에서 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{10} = 1$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

21 대칭이동과 최단거리

[서술형 3] 좌표공간 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,\,5,\,3)$, $\mathrm{B}(4,\,1,\,6)$과 xy평면 위의 점 P, zx평면 위의 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]



22 쌍곡선의 표준형

[서술형 4] 쌍곡선 $9x^2-36x-16y^2-108=0$의 ① 중심, ② 꼭짓점, ③ 초점, ④ 점근선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

23 전개도 접기와 두 직선이 이루는 각

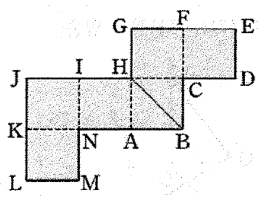
[서술형 5] 다음 그림은 정육면체의 전개도이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 전개도를 이용하여 꼭짓점 A부터 N까지를 모두 표시한 정육면체를 그리시오. (단, 겹치는 꼭짓점을 모두 표시하시오.) [3점]

(2) 두 직선 BH, EF가 이루는 각의 크기를 구하시오. [2점]

(3) 두 직선 BH, BF가 이루는 각의 크기를 구하시오. [2점]

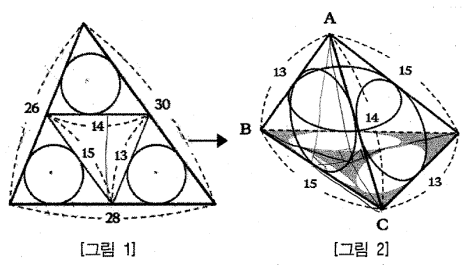
[7.00점]



24 등면사면체와 정사영 넓이

[서술형 6] [그림 1]은 세 변의 길이가 26, 28, 30인 삼각형의 각 변의 중점을 이어 만든 전개도이고, [그림 2]는 이 전개도를 접어 만든 네 면이 모두 세 변의 길이가 13, 14, 15인 삼각형으로 이루어진 사면체 ABCD이다. 세 옆면 ABC, ACD, ABD에 각각 내접원을 그리고, 이 세 원의 평면 BCD 위로의 정사영을 그릴 때, 삼각형 BCD에서 세 정사영을 제외한 어두운 부분의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]



[그림 1] [그림 2]